

La dyade chien–propriétaire dans le transport aérien en soute : l'humain comme source du stress, le chien comme agent émotionnel, et le décalage entre risque perçu et risque observé

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434 — ORCID 0009-0002-6837-5311

Zoovet Travel, Trujillo, Peru

Carlos Eduardo Ravello Joo, Estudiante de Psicología — ORCID 0009-0007-5631-7436

Zoovet Travel, Trujillo, Peru

Serie Technique Vol. XIX · Editeur: Zoovet Travel - zoovettravel.com

Trujillo, La Libertad, Peru · July 2026 · DOI: [10.5281/zenodo.21424713](https://doi.org/10.5281/zenodo.21424713)

Resume

Objectif. Soutenir que les consequences emotionnelles et physiologiques du transport aerien en soute ne s'expliquent pas par le compartiment pressurise lui-meme, mais par une dyade couplee dans laquelle l'humain est la source du stress et le chien, apres des millenaires de domestication, agit comme son agent emotionnel. **Methode.** Note technique interdisciplinaire integrant les donnees officielles d'incidents (US DOT, 2025), la physiologie comparee du stress (axes HPA et sympatho-adrenomedullaire), les preuves de transmission emotionnelle de l'humain au chien et la theorie de l'attachement, avec verification de chaque reference face a son identifiant primaire (DOI/PMID) et priorisation des sources Q1. **Resultats.** Le risque physique observe est faible (US DOT : 99,99 % sans incident sur 117 861 animaux pour l'annee civile 2025), ce qui revele un desalignement avec le risque percu par le proprietaire. L'axe neuroendocrinien du stress est partage par l'humain et le chien, substrat qui permet de reunir physiologie et emotion. La transmission aigue est directionnelle et mesuree experimentalement : les chimiosignaux de peur humaine augmentent les comportements de stress et la frequence cardiaque du chien (D'Aniello et al., 2018, Animal Cognition, Q1). S'y ajoute un couplage dyadique a long terme, la synchronie du cortisol capillaire entre chien et proprietaire (Sundman et al., 2019, Scientific Reports, Q1), dont la directionnalite n'est pas resolue par le protocole et que ce travail traite comme une hypothese verifiable. La separation de la figure d'attachement et les facteurs de stress du vol agissent comme declencheurs sur cette dyade. La sedation tranquilisante est depourvue d'efficacite demontree (Bergeron et al., 2002). **Conclusion.** Le moteur de la detresse du voyage est l'etat emotionnel de l'humain, qui produit ses propres symptomes et, par couplage evolutif, les transmet au chien ; regulier l'humain fait partie de la prise en charge de l'animal. L'apport est l'integration interdisciplinaire de la physiologie veterinaire et de la psychologie humaine autour d'un phenomene dyadique, sur un mode explicitement observationnel et delimite, subordonne a l'evaluation veterinaire individuelle.

Mots clés: dyade chien-humain, agent emotionnel, transmission emotionnelle humain-chien, risque percu vs observe, axe HPA, synchronie du cortisol, chimiosignaux, transport aerien en soute, bien-etre animal

1. Introduction et problématique

Le transport d'animaux de compagnie en soute d'aéronefs commerciaux suscite chez le propriétaire une préoccupation récurrente, habituellement formulée en deux questions : l'animal court-il un risque physique pendant le vol, et comment réduire son mal-être. Cette note technique soutient que ces deux questions relèvent de cadres distincts et que leur confusion explique une grande part de l'anxiété associée à la procédure.

L'objet de ce travail est d'examiner si la soute pressurisée constitue un risque intrinsèque pour le chien et d'intégrer, dans un cadre interdisciplinaire unique, quatre domaines rarement analysés ensemble : les données officielles d'incidents du transport aérien, la physiologie comparée du stress, les preuves de transmission émotionnelle entre l'humain et le chien, et la théorie de l'attachement. La thèse est double. D'abord, que le risque perçu par le propriétaire — centré sur le compartiment pressurisé — est désaligné du risque observé

dans les registres officiels. Ensuite, et de portée plus grande, que le moteur de la détresse ne réside pas dans l'animal isolément mais dans la dyade : le propriétaire est la source première du stress — il produit ses propres symptômes et, par un couplage forgé par des millénaires de domestication, les transmet au chien, sélectionné pour lire et refléter l'état émotionnel humain. Dans ce cadre, le chien n'est pas seulement un patient qui se stresse : il est un agent émotionnel de son gardien, et sa détresse durant le voyage est en grande partie dérivée de celle de ce dernier.

2. Risque observé : l'ampleur réelle de l'événement indésirable

Le Département des Transports des États-Unis (US DOT) impose aux compagnies aériennes commerciales de déclarer chaque décès, blessure ou perte d'un animal transporté, et en publie périodiquement les totaux. Selon le rapport annuel sur les animaux pour l'année civile 2025 — déposé au titre du 14 CFR Partie 235 et publié dans l'édition de février 2026 —, 117 861 animaux ont été transportés sur des compagnies américaines, avec 3 décès déclarés ; 99,99 % des animaux sont arrivés sans aucun incident. Il s'agit du chiffre annuel consolidé, et non d'une donnée partielle. Le compartiment destiné aux animaux vivants est un espace pressurisé et climatisé qui partage, en termes généraux, le système de pressurisation de la cabine passagers.

Ces données situent le risque physique observé à un niveau faible en termes de population. L'absence d'incident clinique n'équivaut toutefois pas à l'absence de réponse de stress, distinction qui structure le reste de cette revue.

3. Le lien chien-gardien comme système d'attachement

La pertinence clinique de la séparation en découle : le transport en soute retire la figure qui régule la réponse émotionnelle de l'animal au moment précis d'exposition maximale à des stimuli nouveaux et potentiellement menaçants.

4. Physiopathologie de la séparation durant le transport

4.1 Activation neuroendocrinienne

La réponse de stress s'articule selon deux axes complémentaires. L'axe sympatho-adrénomédullaire (SAM) répond immédiatement par la libération de catécholamines, augmentant la fréquence cardiaque et la pression artérielle. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA) libère du cortisol, qui soutient la réponse et participe à sa résolution. Bergeron et al. (2002) fournissent la seule série comportant des mesures physiologiques chez des chiens durant un vol commercial réel : chez des beagles, le cortisol salivaire s'est élevé significativement et la fréquence cardiaque a atteint ses plus fortes augmentations durant le chargement et le déchargement, et non durant le vol stabilisé. Leadon et Mullins (1991) avaient auparavant documenté la réponse de stress en vol réel. En transport terrestre, Herbel et al. (2020) ont démontré une élévation du cortisol à chaque épisode sans habituation lors d'expositions répétées, et Beerda et al. (1997, 1998) ont caractérisé les réponses de cortisol, de fréquence cardiaque et de comportement face à des stressseurs aigus.

4.2 Corrélat cardiovasculaire

L'activation sympathique soutenue a des conséquences mesurables. Wormald et al. (2017) ont documenté une variabilité de la fréquence cardiaque réduite chez des chiens présentant des troubles liés à l'anxiété, indicative d'un tonus parasympathique moindre et non expliquée par le comportement ni par le cortisol. Soghyani et al. (2025) ont trouvé une association entre l'anxiété et des paramètres échocardiographiques de la fonction cardiaque. Chez l'animal sans cardiopathie ces réponses sont transitoires ; en présence d'une maladie cardiaque, elles s'exercent sur une réserve fonctionnelle déjà réduite.

4.3 Corrélat respiratoire

Le halètement est à la fois un signe d'activation de stress et le principal mécanisme thermorégulateur du chien. Une hyperventilation soutenue peut induire une alcalose respiratoire ; Albers et al. (1975) ont décrit ce phénomène, quoique dans un modèle de stress thermique, de sorte que son extrapolation au halètement d'origine émotionnelle exige de la prudence. La pertinence clinique se concentre sur l'interaction avec

l'hypobarie modérée de cabine et avec la conformation brachycéphale.

5. L'humain comme origine du stress et le chien comme agent émotionnel

C'est ici le cœur de l'argument. La réponse de stress du propriétaire n'est pas indépendante de celle de l'animal : elle en est l'origine. Deux traits le rendent possible. Le premier est un substrat physiologique partagé : l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et le système sympatho-adrénomédullaire opèrent chez le chien avec la même architecture que chez l'humain, de sorte qu'émotion et physiologie ne sont pas des domaines séparés mais une seule machinerie de réponse au stress commune aux deux espèces. Le second est un couplage évolutif : la domestication a sélectionné chez le chien une sensibilité exceptionnelle à l'état émotionnel humain, au point d'en faire un agent émotionnel de son gardien.

Il convient de préciser ce qu'établit chaque élément de preuve, car ils ne démontrent pas tous la même chose. La direction humain→chien est mesurée expérimentalement dans le mécanisme aigu : D'Aniello et al. (2018), dans *Animal Cognition*, ont exposé des chiens à des chimiosignaux corporels recueillis auprès de donneurs humains sous peur, joie ou condition contrôle, et ont enregistré une augmentation des comportements de stress et de la fréquence cardiaque dans la condition de peur. Le protocole expérimental imposant l'exposition, la flèche causale est contrainte : l'état émotionnel de l'humain est transféré au chien par une voie que l'animal ne choisit pas.

Sundman et al. (2019), dans *Scientific Reports*, documentent autre chose, de nature complémentaire : les taux de cortisol capillaire du chien et du propriétaire se synchronisent à long terme sur 58 dyades, avec un couplage plus marqué chez les femelles. Il s'agit d'un résultat de co-couplage longitudinal dont le protocole ne distingue pas la directionnalité — une synchronie est compatible avec le fait que l'humain entraîne le chien, avec l'inverse, ou avec les deux à la fois — ; la Section 8 propose précisément de la mettre à l'épreuve sous sa forme aiguë. Konok et al. (2015) ajoutent que le style d'attachement et la personnalité du propriétaire prédisent la sévérité du trouble de séparation du chien : une association dans laquelle la variable humaine précède celle de l'animal, congruente avec la direction proposée bien que de nature observationnelle.

La lecture conjointe est donc plus précise que l'intuition courante : il existe une voie aiguë de transmission humain→chien démontrée expérimentalement, et il existe un couplage dyadique de long terme dont l'initiative demeure non résolue. Le modèle proposé ici s'appuie sur la première et traite la seconde comme une hypothèse vérifiable, non comme un fait établi.

La conséquence pour le transport est directe. Le propriétaire qui se présente au comptoir de fret avec sa propre réponse de stress activée — incertitude non résolue sur le bien-être de l'animal, anticipation, culpabilité — n'est pas un observateur extérieur de la détresse de son chien : il en est, en partie, la cause. Réguler l'état émotionnel du gardien cesse d'être une politesse et devient une intervention sur le patient.

6. Stratification du risque

Certains profils présentent une réserve réduite pour affronter la somme de la séparation et des stressors environnementaux, ce qui confère à l'évaluation vétérinaire individuelle un poids déterminant. Chez les races brachycéphales, la résistance accrue des voies aériennes supérieures limite la compensation ventilatoire et la thermolyse par halètement sous stress (Ladlow et al., 2018 ; Packer et al., 2015) ; le syndrome obstructif des voies aériennes figure comme cause principale de mortalité chez certaines de ces races en contexte clinique (Wong et al., 2025). En cas de cardiopathie, l'activation sympathique et la réduction de la variabilité de la fréquence cardiaque s'exercent sur une réserve limitée. En cas d'anxiété de séparation préexistante — dont la prévalence dans la population se situe entre 14 % et plus de 50 % —, le transport active un trouble déjà installé (Ogata, 2016 ; Flannigan et Dodman, 2001 ; Lenkei et al., 2021). Les animaux gériatriques et les chiots très jeunes présentent respectivement une réserve réduite ou une régulation immature.

7. Prise en charge fondée sur les preuves

Les interventions étayées visent à restituer une base de sécurité et à atténuer la réponse de stress sans compromettre la physiologie de l'animal. La désensibilisation systématique et le contre-conditionnement à la caisse de transport durant les semaines précédentes transforment le contenant en base de sécurité portative ; Mariti et al. (2012) ont documenté que les chiens habitués au transport dès le jeune âge présentent une incidence sensiblement moindre de problèmes liés au voyage. La phéromone apaisante canine améliore les profils comportementaux des problèmes de transport (Gandia Estellés et Mills, 2006). Frank et al. (2006), dans un essai en double aveugle contrôlé par placebo, ont démontré que la clomipramine réduit le cortisol post-transport sans produire de sédation motrice, preuve que l'anxiolyse est dissociable de la tranquillisation.

La sédation tranquillissante de routine n'est pas étayée. Dans la série en vol réel de Bergeron et al. (2002), l'acépromazine n'a modifié aucune variable physiologique ni comportementale de stress. En outre, la sédation peut déprimer les réponses ventilatoire et cardiovasculaire et compromettre la thermorégulation ainsi que la stabilité posturale, avec un risque accru par l'altitude de cabine et une pertinence particulière chez les races brachycéphales ; en conséquence, les associations vétérinaires et la réglementation du transport aérien la déconseillent en usage courant. Le choix et l'indication de toute intervention pharmacologique relèvent du vétérinaire traitant et de la réglementation de la compagnie aérienne.

8. Un modèle dyadique de la détresse de transport et ses prédictions vérifiables

La littérature a traité, presque sans exception, la détresse du chien lors du transport comme un problème localisé en deux endroits : l'animal — sa physiologie, son tempérament — et l'environnement — la soute et ses stressseurs physiques. Ce travail propose de le relocaliser. Si les preuves d'un substrat neuroendocrinien partagé et d'une transmission émotionnelle directionnelle sont exactes, la détresse de transport n'est un phénomène ni de l'animal ni du compartiment, mais de la dyade, avec le propriétaire comme source et le chien comme agent émotionnel. Nous désignons cette reformulation par modèle de la dyade couplée.

Un modèle n'est utile que s'il risque des prédictions susceptibles de se révéler fausses. Celui de la dyade couplée en génère au moins cinq, toutes vérifiables avec la technologie actuelle et sans instrumenter une soute :

- L'anxiété du propriétaire mesurée avant l'embarquement devrait prédire le cortisol et la fréquence cardiaque du chien au moment de la séparation, au-delà du tempérament de base de l'animal.
- Les interventions dirigées vers le propriétaire, et non seulement vers le chien, devraient réduire les marqueurs de stress de l'animal : une dyade est traitable par l'un ou l'autre de ses deux pôles.
- La synchronie du cortisol chien–propriétaire documentée à long terme (Sundman et al., 2019) devrait s'intensifier de façon aiguë autour de l'événement de séparation.
- Contre l'intuition, les chiens au lien plus étroit ou à cohabitation plus longue devraient montrer une transmission aiguë plus forte, et non plus faible, en cohérence avec la modulation de la contagion émotionnelle par la durée de la cohabitation.
- L'odeur du propriétaire dans la caisse — couramment recommandée comme réconfort — devrait avoir un effet ambivalent : signal de sécurité si le propriétaire était calme au moment de l'imprégner, et vecteur potentiel de chimiosignaux de stress dans le cas contraire.

Sous ce modèle, la lacune la plus citée du domaine — l'absence de mesures physiologiques à l'intérieur d'une soute commerciale — cesse d'être une carence et devient un programme : le modèle spécifie quoi mesurer (des marqueurs dyadiques, non ceux du seul animal), quand (dans la fenêtre de séparation, non en croisière) et chez qui (aux deux pôles, non à un seul). Il explique aussi pourquoi cette mesure n'existe pas et n'existera pas aisément : personne ne finance un vol cargo instrumenté, de sorte que la connaissance du domaine comporte un plafond observationnel. Le reconnaître n'affaiblit pas le modèle ; cela délimite sa portée et fait de l'inférence par convergence l'instrument légitime — et non un succédané — de l'expérience qui ne sera pas menée. Dans ce programme, le modèle signale comme prioritaires deux populations aujourd'hui dépourvues de preuves propres : le chat, dont la réponse en vol réel est quasi inexistante (Jahn et DePorter, 2023), et le chien cardiopathe, jamais monitoré durant le transport aérien.

9. Conclusion

Le risque perçu par le propriétaire et le risque observé dans les registres sont désalignés : les données officielles situent le risque physique du transport en soute à un niveau faible. Le déterminant de la détresse n'est ni le compartiment pressurisé, ni le chien considéré isolément, mais la dyade : le propriétaire est la source du stress — il génère ses propres symptômes et les transmet à un chien que l'évolution a fait son agent émotionnel —, tandis que la séparation et les stressseurs du vol agissent comme déclencheurs sur ce système couplé. L'apport de cette note est interdisciplinaire : il intègre la physiologie vétérinaire du stress à la psychologie humaine de son origine, sur un substrat neuroendocrinien commun aux deux espèces et des preuves de transmission mesurées dans des sources de premier quartile. Le cadre est explicitement observationnel et délimité — il décrit et borne, il ne démontre pas un mécanisme à l'intérieur de la soute — et demeure, en tout état de cause, subsidiaire de l'évaluation vétérinaire individuelle, qui traduit la preuve générale en une décision pertinente pour l'animal concret.

Contribution des auteurs et délimitation des compétences

J. Y. Camacho García (Docteur vétérinaire et zootechnicienne, CMVP 12434) est responsable du contenu clinique et physiologique vétérinaire de ce travail : la physiologie du stress de transport, la stratification du risque et les considérations de prise en charge.

C. E. Ravello Joo participe en qualité d' étudiant en psychologie . Sa contribution se limite à l' analyse du comportement humain-animal et à l'intégration de la composante humaine dans le modèle dyadique proposé. Cette contribution ne constitue pas un exercice de la psychologie clinique, ne formule ni diagnostic ni jugement clinique sur des personnes et ne doit pas être interprétée comme un conseil psychologique. Les affirmations relatives au comportement humain sont présentées sur un plan descriptif et observationnel, et aucune d'elles ne se substitue à l'évaluation d'un professionnel habilité dans le domaine correspondant.

References

- Topál, J., Miklósi, Á., Csányi, V., & Dóka, A. (1998). Attachment behavior in dogs (*Canis familiaris*): A new application of Ainsworth's (1969) Strange Situation Test. *Journal of Comparative Psychology*, 112(3), 219–229. <https://doi.org/10.1037/0735-7036.112.3.219>
- Prato-Previde, E., Cusance, D. M., Spiezio, C., & Sabatini, F. (2003). Is the dog-human relationship an attachment bond? An observational study using Ainsworth's Strange Situation. *Behaviour*, 140(2), 225–254. <https://doi.org/10.1163/156853903321671514>
- Palmer, R., & Cusance, D. (2008). A counterbalanced version of Ainsworth's Strange Situation Procedure reveals secure-base effects in dog–human relationships. *Applied Animal Behaviour Science*, 109(2–4), 306–319. <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2007.04.002>
- Ogata, N. (2016). Separation anxiety in dogs: What progress has been made in our understanding of the most common behavioral problems in dogs? *Journal of Veterinary Behavior*, 16, 28–35. <https://doi.org/10.1016/j.jveb.2016.02.005>
- Flannigan, G., & Dodman, N. H. (2001). Risk factors and behaviors associated with separation anxiety in dogs. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 219(4), 460–466. <https://doi.org/10.2460/javma.2001.219.460>
- Lenkei, R., Faragó, T., Bakos, V., & Pongrácz, P. (2021). Separation-related behavior of dogs shows association with their reactions to everyday situations that may elicit frustration or fear. *Scientific Reports*, 11, 19207. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-98526-3>
- D'Aniello, B., Semin, G. R., Alterisio, A., Aria, M., & Scandurra, A. (2018). Interspecies transmission of emotional information via chemosignals: from humans to dogs (*Canis lupus familiaris*). *Animal Cognition*, 21(1), 67–78. <https://doi.org/10.1007/s10071-017-1139-x>
- Sundman, A.-S., Van Poucke, E., Svensson Holm, A.-C., et al. (2019). Long-term stress levels are synchronized in dogs and their owners. *Scientific Reports*, 9, 7391. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-43851-x>
- Konok, V., Kosztolányi, A., Rainer, W., et al. (2015). Influence of owners' attachment style and personality on their dogs' (*Canis familiaris*) separation-related disorder. *PLOS ONE*, 10(2), e0118375. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118375>
- Bergeron, R., Scott, S. L., Émond, J.-P., et al. (2002). Physiology and behavior of dogs during air transport. *Canadian Journal of Veterinary Research*, 66(3), 211–216. PMID 12146895.
- Leadon, D. P., & Mullins, E. (1991). Relationship between kennel size and stress in greyhounds transported short distances by air. *Veterinary Record*, 129(4), 70–73. <https://doi.org/10.1136/vr.129.4.70>
- Jahn, K., Ley, J., DePorter, T., & Seksel, K. (2023). How well do dogs cope with air travel? An owner-reported survey study. *Animals*, 13(19), 3093. <https://doi.org/10.3390/ani13193093>
- Herbel, J., Aurich, J., Gautier, C., Melchert, M., & Aurich, C. (2020). Stress response of beagle dogs to repeated short-distance road transport. *Animals*, 10(11), 2114. <https://doi.org/10.3390/ani10112114>
- Beerda, B., Schilder, M. B. H., van Hooff, J. A. R. A. M., et al. (1998). Behavioural, saliva cortisol and heart rate responses to different types of stimuli in dogs. *Applied Animal Behaviour Science*, 58(3–4), 365–381. [https://doi.org/10.1016/S0168-1591\(97\)00145-7](https://doi.org/10.1016/S0168-1591(97)00145-7)
- Beerda, B., Schilder, M. B. H., van Hooff, J. A. R. A. M., & de Vries, H. W. (1997). Manifestations of chronic and acute stress in dogs. *Applied Animal Behaviour Science*, 52(3–4), 307–319. [https://doi.org/10.1016/S0168-1591\(96\)01131-8](https://doi.org/10.1016/S0168-1591(96)01131-8)
- Soghyani, D., Arfaee, F., Molazem, M., et al. (2025). The impact of anxiety on canine heart function: a study using echocardiographic techniques. *BMC Veterinary Research*, 21, 598. <https://doi.org/10.1186/s12917-025-05074-3>
- Wormald, D., Lawrence, A. J., Carter, G., & Fisher, A. D. (2017). Reduced heart rate variability in pet dogs affected by anxiety-related behaviour problems. *Physiology & Behavior*, 168, 122–127. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2016.11.003>
- Albers, C., Usinger, W., & Scholand, C. (1975). Intracellular pH in unanesthetized dogs during panting. *Respiration Physiology*, 23(1), 59–70. [https://doi.org/10.1016/0034-5687\(75\)90072-9](https://doi.org/10.1016/0034-5687(75)90072-9)

- Ladlow, J., Liu, N.-C., Kalmar, L., & Sargan, D. (2018). Brachycephalic obstructive airway syndrome. *Veterinary Record*, 182(13), 375–378. <https://doi.org/10.1136/vr.k1403>
- Packer, R. M. A., Hendricks, A., & Burn, C. C. (2015). Impact of facial conformation on canine health: Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome. *PLOS ONE*, 10(10), e0137496. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137496>
- Wong, K., Williamson, P., & Taylor, R. M. (2025). Demography and causes of mortality of Pugs under primary veterinary care in Australia. *Veterinary Sciences*, 12(3), 195. <https://doi.org/10.3390/vetsci12030195>
- Mariti, C., Ricci, E., Mengoli, M., et al. (2012). Survey of travel-related problems in dogs. *Veterinary Record*, 170(21), 542. <https://doi.org/10.1136/vr.100199>
- Gandia Estellés, M., & Mills, D. S. (2006). Signs of travel-related problems in dogs and their response to treatment with dog-appeasing pheromone. *Veterinary Record*, 159(5), 143–148. <https://doi.org/10.1136/vr.159.5.143>
- Frank, D., Gauthier, A., & Bergeron, R. (2006). Placebo-controlled double-blind clomipramine trial for the treatment of anxiety or fear in beagles during ground transport. *Canadian Veterinary Journal*, 47(11), 1102–1108. PMID 17147141.
- Jahn, K., & DePorter, T. (2023). Feline stress management during air travel: a multimodal approach. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, 25(1). <https://doi.org/10.1177/1098612X221145521>
- U.S. Department of Transportation (US DOT). Air Travel Consumer Report — rapport annuel sur les animaux, année civile 2025 (édition de février 2026 ; 14 CFR Partie 235). Rapport officiel de conformité obligatoire des compagnies aériennes américaines ; ne constitue pas une littérature évaluée par les pairs. <https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/2026-03/February%20%202026%20ATCR.pdf>